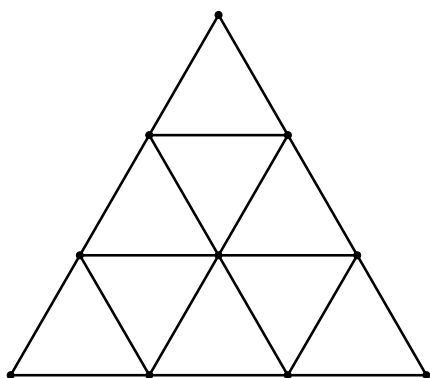


从特殊情况入手解决问题（作业）

1. 给定正整数 n ，如果可以找到 n 个连续自然数，其中恰好只有 1 个质数，那么称 n 是“孤立数”。求小于 2025 的所有孤立数的和。
2. 某岛上生活着 45 条变色龙，其中有 13 条灰色的，15 条褐色的，17 条紫色的。每当两条颜色不同的变色龙相遇时，它们就一起都变为第三种颜色。能否经过一段时间，45 条变色龙全都变为同一颜色？

3. 如图，边长为 3 的正三角形被分成 9 个小正三角形．开始时，每个小正三角形中均写着一个数 0，每一步可任意选择两个有公共边的小正三角形，将写在它们中的数同时加 1 或同时减 1．在进行若干步之后，这些小正三角形中的数可以重新排列成 $n, n+1, \dots, n+8$ ，其中 n 为正整数．求 n 的所有可能值的和．



4. $n(n \geq 4)$ 个盘子里放有总数不少于 4 的糖块，从任意选出的两个盘子里各取一块糖放入另一个盘子中称为一次操作，问能否经过有限次操作，把所有的糖块集中到一个盘子里去？证明你的结论．

5. 如果可以将正整数 $1, 2, \dots, 64$ 填入 8×8 的方格棋盘中，每个方格填一个数，使得对任何 $1 \leq i \leq 64$ ， i 和 $i+1$ 都填在两个相邻（具有公共边）的方格中，并且 1 和 64 也在两个相邻的方格中，那么求棋盘任意一条对角线上 8 个数的和的最大值.

